

Material de Banco de Dados

Professor Antonio Marcos Alvarez

Funções de Agregação (MAX, MIN, AVG, COUNT, SUM)

As funções de agregação desconsideram valores NULL (com exceção da função COUNT(*)).

As principais funções de agregação (mais comuns) em MySQL são as seguintes:

- ✓ MIN : Valor Mínimo de um conjunto de valores
- ✓ MAX : Valor Máximo de um conjunto de valores
- ✓ AVG : Média Aritmética de um conjunto de valores
- ✓ SUM : Soma (Totaliza) um conjunto de valores
- ✓ COUNT : Contar quantidade total de itens

A funções SUM e AVG somente aceitam como entrada um conjunto de números; já as demais funções podem operar também com outros tipos de dados não-numéricos, como por exemplo strings (caracteres) ou datas.

Exemplos

Retornar o número total de autores cadastrados na tabela de autores:

```
SELECT COUNT(*) FROM Tabela_Autores;
```

Contar o número de autores que possuem livros cadastrados na tabela de autores, sem repetições:

```
SELECT COUNT(DISTINCT Autor) FROM Tabela_Autores;
```

Descobrir o preço mais alto dos livros:

```
SELECT MAX(Preco_Livro) FROM Tabela_Livros;
```

Descobrir a data de publicação do livros mais antigo:

```
SELECT MIN(Data_Publicacao) FROM Tabela_Livros;
```

Retornar o preço médio dos livros cadastrados no banco:

```
SELECT AVG(Preco_Livro) FROM Tabela_Livros;
```

Descobrir o valor total dos livros presentes na tabela de livros:

```
SELECT SUM(Preco_Livro) FROM Tabela_Livros;
```

Cláusula GROUP BY

Usamos a cláusula GROUP BY para agrupar registros em subgrupos baseados em colunas ou valores retornados por uma expressão. Com o GROUP BY podemos agrupar os valores de uma coluna e também realizar cálculos sobre esses valores. Desta forma, ao realizarmos uma consulta, os valores encontrados nas linhas são agrupados e então uma função de agregação pode ser aplicada sobre esses grupos.

Sintaxe básica:

```
SELECT colunas, função_agregação()  
FROM tabela  
WHERE filtro  
GROUP BY coluna
```

Exemplo de uma consulta totalizando as vendas de todos os produtos por cidade:

```
SELECT Cidade, SUM(Quantidade) As Total  
FROM Vendas  
GROUP BY Cidade;
```

Cidade	Total
Recife	3240
Rio de Janeiro	1700
São Paulo	6745

Exemplo de consulta contando o número de registros de vendas (quantidade de vendas) por cidade:

```
SELECT Cidade, COUNT(*) As Total  
FROM Vendas  
GROUP BY Cidade;
```

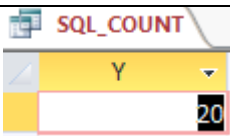
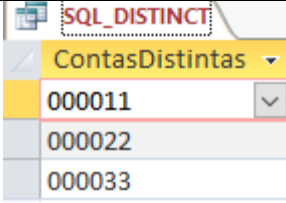
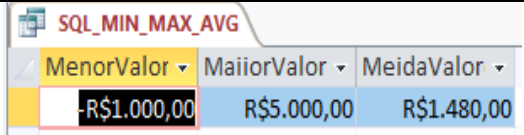
Cidade	Total
Recife	2
Rio de Janeiro	1
São Paulo	4

Exemplo de consulta com o total de vendas realizadas por cada vendedor:

```
SELECT Nome_Vendedor, SUM(Quantidade)
FROM Vendas
GROUP BY Nome_Vendedor;
```

Nome_Vendedor	SUM(Quantidade)
Ana	1700
Carla	1120
Jorge	1400
Marcos	980
Rita	2120
Roberto	3145
Tatiana	1220

- Alguns exemplos estão no arquivo que desenvolvemos na Atividade do “BancoX”, objetos de consultas (queries em SQL)

SQL	Resultado (Retorno)
SELECT COUNT (*) AS Y FROM CEPx WHERE UF = "SP";	
SELECT DISTINCT (Conta) AS ContasDistintas FROM MOVCONTAS;	
SELECT MIN (Valor) AS MenorValor, MAX(Valor) AS MaiorValor, AVG(valor) AS MeidaValores FROM MOVCONTAS WHERE CONTA="000011";	

Referencias:

<https://www.devmedia.com.br/sql-max-min-avg-sum-e-count/41218>

<https://support.microsoft.com/en-us/office/min-max-functions-6636b171-56b9-434d-adfd-e1b2a5317b58>

https://www.w3schools.com/sql/sql_count_avg_sum.asp

Bons Estudos!!!!